UDA 10 · LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI DATI

Principi di crittografia

Dai messaggi segreti di Giulio Cesare al lucchetto delle tue chat: come si nasconde un messaggio a chi non deve leggerlo?

PER COMINCIARE

Chi può leggere i messaggi che scrivi su WhatsApp?

SONDAGGIO

- **A** Solo io e chi li riceve
- **B** Anche l'azienda che gestisce l'app
- **C** Chiunque sia collegato al mio stesso Wi-Fi
- **D** Non ne ho idea

LE PAROLE GIUSTE

Cifrare: trasformare un testo con una chiave

Testo in chiaro

`CIAO`

Quello che vuoi dire.

→

Cifratura

algoritmo + **chiave**

La regola e il suo segreto.

→

Testo cifrato

`FLDR`

Illeggibile senza chiave.

Decifrare: il percorso inverso, fatto da chi **conosce la chiave**.

Crittoanalisi: provare a leggere il messaggio **senza** la chiave.

La parola viene dal greco *kryptós*, nascosto, e *gráphein*, scrivere: **crittografia** è l'arte di scrivere in modo che legga solo chi deve.

LE TECNICHE CRITTOGRAFICHE

Due trucchi antichi: sostituire o spostare

1

Sostituzione

Ogni lettera viene **scambiata** con un'altra secondo una regola.

`SCUOLA → VFXROD`

Il cifrario di Cesare: ogni lettera avanza di 3 posti.

2

Trasposizione

Le lettere restano le stesse ma **cambiano di posto**.

`SCUOLA → SULCOA`

Prima le lettere in posizione dispari, poi le pari.

Gli Spartani usavano la **scitala**: una striscia di cuoio avvolta su un bastone. Srotolata, le lettere apparivano mescolate.

IL CIFRARIO DI CESARE

Ogni lettera avanza di 3 posti

```
chiaro   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
cifrato  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
```

- La **chiave** è lo spostamento: qui vale 3.
- Arrivati alla Z si riparte dalla A, come su un orologio.
- Per decifrare si torna **indietro** dello stesso numero.

Lo storico romano **Svetonio** racconta che Giulio Cesare scriveva così le lettere riservate: la D al posto della A, e così via.

METTITI ALLA PROVA

Cesare, chiave 3. Il messaggio cifrato è FLDR. Che cosa c'era scritto?

QUIZ

A IOGU

B CIAO

C EKCQ

D GMES

AL COMPUTER · 20 minuti

La macchina di Cesare in Calc

1. Apri LibreOffice Calc. In A1 scrivi **Chiave**, in B1 il numero **3**.
2. Da A3 ad A6 scrivi una lettera maiuscola per cella: C, I, A, O.
3. In B3 scrivi `=CARATTERE(RESTO(CODICE(A3)-65+$B$1;26)+65)` e trascina fino a B6.
4. Ora cambia la chiave in B1 con **23** e scrivi in A3:A6 le lettere F, L, D, R.
5. Salva come **cesare.ods**.

Controllo: con chiave 3 in colonna B leggi F, L, D, R. Con chiave 23 il foglio decifra FLDR e torna CIAO: avanzare di 23 equivale a tornare indietro di 3.

CRITTOANALISI

Come si rompe un cifrario senza la chiave

Forza bruta

Si provano **tutte** le chiavi. Cesare ne ha solo 25 utili: bastano due minuti con carta e penna.

Analisi delle frequenze

In italiano le lettere più usate sono **E, A, I, O**. La lettera più frequente nel testo cifrato è probabilmente una E travestita.



AL COMPUTER · 20 minuti

Detective delle frequenze

```
VO WKMMRSXO MRO MSPBKXY S WOCCKQQS COQBODS CYXY OCSCDSDO ZOB COMYVS WK CO MYXYCMS VO
VODDOBO ZSE PBOAEOXDS ZEYS COWZBO DBYFKBO VK MRSKFO
```

1. Apri la lezione su Novaula, copia il testo qui sopra e incollalo in A1 di un nuovo foglio di Calc.
2. In A3 scrivi `=CARATTERE(62+RIGA())` e trascina fino ad A28: ottieni l'alfabeto.
3. In B3 scrivi `=LUNGHEZZA($A$1)-LUNGHEZZA(SOSTITUISCI($A$1;A3;""))` e trascina fino a B28.
4. Trova la lettera più frequente, calcola la chiave e decifra con il foglio di Cesare. Salva come **frequenze.ods**.

Controllo: la lettera più frequente è la O, che compare 21 volte. Se O sta al posto di E, la chiave è 10. La prima parola decifrata è LE.

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine 2500 anni di segreti, dal più antico

1. Al-Kindi, a Baghdad, descrive l'analisi delle frequenze
2. Gli Spartani avvolgono i messaggi sulla scitala
3. Leon Battista Alberti inventa il disco cifrante
4. Marian Rejewski, in Polonia, rompe per primo Enigma
5. Giulio Cesare sposta le lettere di 3 posti
6. Giovan Battista Bellaso pubblica il suo cifrario con parola chiave
7. Diffie e Hellman inventano la crittografia a chiave pubblica

BLETCHLEY PARK, 1939-1945

Enigma: la macchina che sembrava imbattibile

- Macchina tedesca a **rotori**: ogni tasto premuto cambiava la regola di sostituzione.
- Più di **cento miliardi di miliardi** di impostazioni possibili.
- I polacchi la attaccarono per primi; a Bletchley Park un giovane matematico inglese progettò la *Bombe*, una macchina per trovare le chiavi.
- Il punto debole: una lettera non veniva **mai** cifrata in sé stessa.



Il cognome del matematico che guidò l'attacco a Enigma è cifrato con Cesare, chiave 7:

ABYPUN

codice

A Bletchley Park lavoravano **migliaia di persone**, in gran parte donne: matematiche, linguiste, operatrici delle macchine. Enigma fu battuta da una squadra, non da un genio solitario.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il segreto sta nella chiave, non nella macchina

> **Il sistema non deve richiedere segretezza e deve poter cadere nelle mani del nemico senza inconvenienti.**

Auguste Kerckhoffs, linguista e crittografo olandese, La cryptographie militaire, 1883

Nel 1949 **Claude Shannon**, padre della teoria dell'informazione, lo riassunse così: *"il nemico conosce il sistema"*.

Algoritmo: pubblico

AES e RSA li può studiare chiunque. Più esperti li controllano, prima si trovano i difetti.

Chiave: segreta

Se qualcuno la scopre, basta cambiarla. Un algoritmo scoperto, invece, andrebbe buttato.

AL COMPUTER · 15 minuti

Il cifrario con la parola chiave

1. Apri il browser su **gchq.github.io/CyberChef**. Non serve un account.
2. In **Operations** cerca **Vigenère Encode** e trascinala in **Recipe**.
3. Concorda a voce con il compagno una parola chiave (solo lettere) e scrivila in **Key**.
4. Scrivi un messaggio di due frasi in **Input**, copia l'**Output** in un file **vigenere.txt** e scambiatevi i file.
5. Decifra il messaggio del compagno con **Vigenère Decode** e la stessa chiave.

Controllo: con la chiave giusta torna il testo originale. Nel testo cifrato la stessa lettera, per esempio la A, diventa lettere diverse: l'analisi delle frequenze non basta più.

CIFRATURA SIMMETRICA

Una sola chiave, da condividere

Anna
cifra con la chiave `K`

→

Testo cifrato
viaggia in rete

→

Marco
decifra con la **stessa** chiave `K`

- Veloce: cifra film e dischi interi.
- Oggi lo standard è **AES** (2001): Wi-Fi, chiavette e dischi cifrati.

> Il problema: come fai ad arrivare la chiave a Marco **senza** che nessuno la intercetti?

QUIZ DA MATEMATICI

10 compagni, una chiave segreta diversa per ogni coppia. Quante chiavi servono?

QUIZ

A 10

B 20

C 90

D 45

CIFRATURA ASIMMETRICA

Due chiavi: una pubblica e una privata

Chiave pubblica

La dai a **tutti**. È come un lucchetto aperto: chiunque può chiudere una scatola per te.

Chiave privata

La tieni **solo tu**. È l'unica chiave che apre quel lucchetto.



QUIZ A TRABOCCHETTO

Anna vuole scrivere a Marco un messaggio che solo lui possa leggere. Con quale chiave lo cifra?

QUIZ

A La chiave privata di Anna

B La chiave pubblica di Anna

C La chiave pubblica di Marco

D La chiave privata di Marco

PUZZLE

Abbina ogni parola al suo significato

Testo in chiaro	---	Non si consegna mai a nessuno
Chiave	---	Il messaggio prima di essere cifrato
Crittoanalisi	---	Leggere un messaggio cifrato senza conoscere la chiave
AES	---	Lo standard di oggi per la cifratura simmetrica
Chiave pubblica	---	Si può dare a chiunque, come un lucchetto aperto
Chiave privata	---	L'informazione segreta che fa funzionare l'algoritmo

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Con Cesare e chiave 3, la lettera A diventa _____.

Spostare le lettere senza cambiarle si chiama _____.

Se la chiave per cifrare e decifrare è la stessa, la cifratura è _____.

Per scrivere in segreto a Marco uso la sua chiave _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Testo in chiaro + chiave → testo cifrato
- Sostituzione e trasposizione
- Forza bruta e frequenze rompono i cifrari antichi
- Il segreto sta nella chiave (Kerckhoffs)
- Simmetrica: una chiave condivisa, AES
- Asimmetrica: chiave pubblica e chiave privata

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.